CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Lois de Poisson : somme et amincissement

Énoncé

Les questions sont indépendantes.

1. Soient X_1, X_2 indépendantes, de lois de Poisson de paramètres $\lambda_1, \lambda_2 > 0$.
   (a) Déterminer la loi de $X_1 + X_2$.
   (b) En déduire son espérance et sa variance.
2. Soient $p \in]0,1]$, $\lambda > 0$, $Y \sim \mathcal{P}(\lambda)$ et X à valeurs dans $\mathbb{N}$ telle que, pour tout m, la loi de X sachant $(Y = m)$ soit $\mathcal{B}(m,p)$. Déterminer la loi de X, puis celle de $Y - X$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Lois de Poisson.

Ce qu'on te demande. Stabilité de la loi de Poisson.

Corrigé

1. Convolution

$$P(X_1 + X_2 = n) = \sum_{k=0}^{n} e^{-\lambda_1} \frac{\lambda_1^k}{k!} e^{-\lambda_2} \frac{\lambda_2^{n-k}}{(n-k)!} = \frac{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{n!} (\lambda_1 + \lambda_2)^n.$$

Binôme.

$$X_1 + X_2 \sim \mathcal{P}(\lambda_1 + \lambda_2), \qquad E = V = \lambda_1 + \lambda_2.$$

2. Loi de X

Probabilités totales avec le système complet $(Y = m)_{m\in\mathbb{N}}$: $P(X = k) = \sum_m P(Y = m)P(X = k \mid Y = m)$. Le terme est nul si $m < k$ (on ne peut pas avoir k succès sur $m < k$ essais). Donc

$$P(X = k) = \sum_{m \geqslant k} e^{-\lambda} \frac{\lambda^m}{m!} \cdot \frac{m!}{k!(m-k)!} p^k (1-p)^{m-k} = e^{-\lambda} \frac{p^k}{k!} \sum_{m \geqslant k} \frac{\lambda^m (1-p)^{m-k}}{(m-k)!}.$$

Changement d'indice $j = m-k$: $\lambda^m = \lambda^k\lambda^j$, et $\sum_{j\geqslant 0}\frac{(\lambda(1-p))^j}{j!} = e^{\lambda(1-p)}$ (série de l'exponentielle). D'où

$$P(X=k) = e^{-\lambda}\frac{(\lambda p)^k}{k!}e^{\lambda(1-p)} = e^{-\lambda p}\frac{(\lambda p)^k}{k!}.$$

$$X \sim \mathcal{P}(\lambda p).$$

3. Loi de Y − X

Sachant $Y = m$, $Y - X \sim \mathcal{B}(m, 1-p)$: par le même calcul, $Y - X \sim \mathcal{P}(\lambda(1-p))$.

Interprétation : si un nombre poissonnien de clients arrive et que chacun achète avec probabilité p, le nombre d'acheteurs est encore poissonnien.

Le piège

Faire commencer la somme sur m à 0 : pour $m < k$, la probabilité conditionnelle est nulle.

La méthode

Lois de Poisson : produit de convolution et série exponentielle.

Rappels de cours utilisés

- **Loi d'une somme de variables à valeurs entières.**

$$P(X+Y=n) = \sum_{k=0}^{n} P(X=k)\,P(Y=n-k) \quad (X, Y \text{ indépendantes}).$$

- **Loi de Poisson.**

$$P(X=k) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}, \qquad E(X) = V(X) = \lambda.$$

La somme de deux Poisson indépendantes de paramètres λ_1, λ_2 est une Poisson de paramètre $\lambda_1 + \lambda_2$.

- **Probabilités totales.** Si (A_i) est un système complet d'événements (de probabilités non nulles) :

$$P(B) = \sum_i P(B \mid A_i)P(A_i).$$